Chapitre 5 — Calcul intégral et aires

Primitives, intégrale, aire sous une courbe et valeur moyenne

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais ce qu'est une primitive.
- ☐ Je connais le tableau des primitives usuelles.
- ☐ Je comprends le lien entre intégrale et aire.
- ☐ Je sais calculer $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.
- ☐ Je connais la linéarité et la relation de Chasles.
- ☐ Je sais calculer et interpréter une valeur moyenne.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : dérivation (chapitre 2), ln et exp (chapitres 3 et 4).

Une primitive, c'est une *dérivée à l'envers*. Le tableau du chapitre 2, lu de droite à gauche, donne presque tout ce chapitre.

1. Le cours

COURS — Primitives

Soit f continue sur un intervalle I.

F est une **primitive** de f sur I si $F' = f$ sur I.

Si F est une primitive, alors *toutes* les primitives de f sont les fonctions $F + k$, k constante réelle.

Pourquoi ? Deux primitives ont la même dérivée, donc leur différence a une dérivée nulle : c'est une constante.

Il existe une **unique** primitive vérifiant une condition $F(x_0) = y_0$.

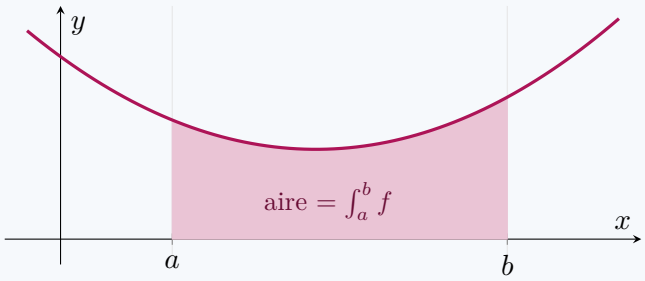
$f(x)$	**Primitive**	**Forme**	**Primitive**
a (constante)	ax	$u'u^n$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$
x^n	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$\dfrac{u'}{u}$ $(u>0)$	$\ln u$
$\dfrac{1}{x}$ $(x>0)$	$\ln x$	$u'e^u$	e^u
$\dfrac{1}{x^2}$	$-\dfrac{1}{x}$	e^{ax+b}	$\dfrac{1}{a}e^{ax+b}$
e^x	e^x	$\dfrac{1}{ax+b}$	$\dfrac{1}{a}\ln(ax+b)$

⚠ En cas de doute : **dérive ta réponse** et vérifie que tu retrouves f. C'est infaillible.

COURS — Intégrale et aire

Soit f continue et **positive** sur $[a\,;b]$.

$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ est l'**aire**, en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites $x=a$ et $x=b$.



Théorème fondamental. Si F est une primitive de f sur $[a\,;b]$:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b)-F(a)$$

La constante k n'a aucune importance : elle se simplifie dans la soustraction. On choisit donc toujours la primitive la plus simple.

Unité d'aire. Si le repère a pour unités 2 cm et 3 cm, une unité d'aire vaut $6\,\mathrm{cm}^2$.

COURS — Propriétés

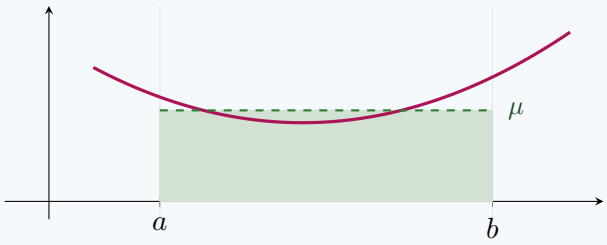
Propriété	Énoncé
Linéarité	$\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g$ et $\int_a^b kf = k\int_a^b f$
Chasles	$\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$
Bornes inversées	$\int_b^a f = -\int_a^b f$
Positivité	$f \geqslant 0$ sur $[a\,;b] \Rightarrow \int_a^b f \geqslant 0$
Comparaison	$f \leqslant g \Rightarrow \int_a^b f \leqslant \int_a^b g$

⚠ Si f est *négative*, l'intégrale est négative : elle vaut l'**opposé** de l'aire. Pour une aire géométrique, on découpe selon le signe de f.

COURS — Valeur moyenne et aire entre deux courbes

$$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

C'est la hauteur du rectangle de base $[a\,;b]$ ayant la même aire que celle sous la courbe.



Aire entre deux courbes. Si $f \geqslant g$ sur $[a\,;b]$:

$$\mathcal{A} = \int_a^b (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x.$$

Interprétations concrètes

Si f représente…	**$\int_a^b f$ représente…**
une vitesse (en m/s)	la distance parcourue (en m)
un débit (en L/s)	le volume écoulé (en L)
une puissance (en W)	l'énergie consommée (en J)
un coût marginal	le coût total supplémentaire

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Primitive = dérivée à l'envers ; en cas de doute, **je dérive pour vérifier**.

— $\displaystyle\int_a^b f = F(b) - F(a)$.

— L'intégrale n'est une aire que si $f \geqslant 0$.

— Chasles : $\int_a^b + \int_b^c = \int_a^c$.

— $\displaystyle\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$.

— Attention aux unités : elles se déduisent du produit « ordonnée × abscisse ».

2. Les méthodes

MÉTHODE — Trouver la primitive vérifiant une condition

Étape 1 — Écrire la forme générale $F(x) + k$

Étape 2 — Utiliser la condition

Étape 3 — Résoudre en k

Exemple. Primitive F de $f(x) = 6x^2 - 4x + 1$ telle que $F(1) = 3$.

$F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + k$.

$F(1) = 2 - 2 + 1 + k = 1 + k = 3$, donc $k = 2$.

$F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + 2$.

MÉTHODE — Reconnaître une forme composée

Trois formes suffisent pour presque tous les exercices. Le réflexe : **repérer u, vérifier que u' est présent**, quitte à ajuster par un coefficient.

- $\displaystyle\int u'e^u = \left[e^u\right]$
- $\displaystyle\int \frac{u'}{u} = \left[\ln u\right]$
- $\displaystyle\int u'u^n = \left[\frac{u^{n+1}}{n+1}\right]$

Exemple 1. $\displaystyle\int_0^2 3e^{3x}\,\mathrm{d}x = \left[e^{3x}\right]_0^2 = e^6 - 1.$

Exemple 2. $\displaystyle\int_0^1 xe^{x^2}\,\mathrm{d}x.$

$u = x^2$, $u' = 2x$: il manque un facteur 2.

$$= \frac{1}{2}\left[e^{x^2}\right]_0^1 = \frac{e-1}{2} \approx 0{,}859.$$

Exemple 3. $\displaystyle\int_1^3 \frac{2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \left[\ln\left(x^2+1\right)\right]_1^3 = \ln 10 - \ln 2 = \ln 5.$

MÉTHODE — Calculer une aire avec changement de signe

Étape 1 — Étudier le signe de f sur l'intervalle

Étape 2 — Découper avec Chasles

Étape 3 — Prendre l'opposé là où $f < 0$

Exemple. Aire entre $\mathcal{C}_f$ et l'axe des abscisses sur $[0\,;3]$, avec $f(x) = x^2 - x - 2$.

$f(x) = (x-2)(x+1)$: négative sur $[0\,;2]$, positive sur $[2\,;3]$.

$F(x) = \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^2}{2} - 2x.$

$\displaystyle\int_0^2 f = F(2) - F(0) = \frac{8}{3} - 2 - 4 = -\frac{10}{3}.$

$\displaystyle\int_2^3 f = F(3) - F(2) = (9 - 4{,}5 - 6) - \left(-\frac{10}{3}\right) = \frac{11}{6}.$

$\mathcal{A} = \dfrac{10}{3} + \dfrac{11}{6} = \dfrac{31}{6} \approx 5{,}17$ u.a.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $F(b) - F(a)$, pas $F(a) - F(b)$.
- Une primitive de e^{3x} est $\frac{1}{3}e^{3x}$: le coefficient se *divise*.
- Une primitive de $\frac{1}{x}$ est $\ln x$ seulement sur $]0\,;+\infty[$.
- Il n'existe pas de formule pour la primitive d'un produit ou d'un quotient : il faut reconnaître une forme du tableau.
- Une intégrale négative n'est pas une erreur : c'est que f passe sous l'axe.
- Oublier les unités dans un problème concret (une distance, une énergie, un volume).

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Primitives

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Détermine une primitive de f.

a) $f(x) = 3x^2 - 8x + 5$

b) $f(x) = e^x - \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

c) $f(x) = e^{2x}$

d) $f(x) = \dfrac{4}{x^2}$ sur $]0\,;+\infty[$

Exercice 2 — Vérifications

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Vérifie par dérivation.

a) $F(x) = (x-1)e^x$ est-elle une primitive de $f(x) = xe^x$?

b) $F(x) = \ln\left(x^2+1\right)$ est-elle une primitive de $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$?

Exercice 3 — Intégrales simples

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule.

a) $\displaystyle\int_0^3 2x\,\mathrm{d}x$

b) $\displaystyle\int_1^e \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$

c) $\displaystyle\int_0^2 e^x\,\mathrm{d}x$

d) $\displaystyle\int_{-1}^1 \left(x^2+1\right)\mathrm{d}x$

Exercice 4 — Valeur moyenne

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Calcule la valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0\,;3]$.

b) Calcule la valeur moyenne de $f(x) = 4$ sur $[1\,;7]$. Le résultat était-il prévisible ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Formes composées

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Calcule.

a) $\displaystyle\int_0^1 4e^{4x}\,\mathrm{d}x$

b) $\displaystyle\int_0^2 xe^{x^2}\,\mathrm{d}x$

c) $\displaystyle\int_1^4 \frac{1}{2x+1}\,\mathrm{d}x$

d) $\displaystyle\int_0^1 (3x+2)^3\,\mathrm{d}x$

Exercice 6 — Propriétés

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $\displaystyle\int_1^4 f = 12$, $\displaystyle\int_4^7 f = -5$ et $\displaystyle\int_1^4 g = 3$. Calcule si possible.

a) $\displaystyle\int_1^7 f$

b) $\displaystyle\int_1^4 (2f - 3g)$

c) $\displaystyle\int_7^4 f$

d) $\displaystyle\int_1^4 \frac{f}{g}$

Exercice 7 — Distance parcourue

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La vitesse d'un véhicule, en m/s, est modélisée sur $[0\,;20]$ (en secondes) par

$$v(t) = 30 - 0{,}05t^2.$$

1. Calcule $v(0)$ et $v(20)$. Le véhicule accélère-t-il ou freine-t-il ?
2. Détermine une primitive de v.
3. Calcule $\displaystyle\int_0^{20} v(t)\,\mathrm{d}t$.
4. Que représente ce nombre ? Précise l'unité.
5. Calcule la vitesse moyenne sur ces 20 secondes.

Exercice 8 — Aire entre deux courbes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $f(x) = 4 - x^2$ et $g(x) = x + 2$.

1. Résous $f(x) = g(x)$.
2. Détermine le signe de $f(x) - g(x)$ entre les deux racines.
3. Calcule l'aire du domaine compris entre les deux courbes.
4. Le repère a pour unités 1 cm en abscisse et 2 cm en ordonnée. Donne l'aire en cm^2.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Consommation électrique

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

La puissance appelée par un atelier, en kilowatts, entre 8 h et 18 h est modélisée par

$$P(t) = 40 + 60\,e^{-0{,}25(t-8)},$$

où t est l'heure, $t \in [8\,;18]$.

1. Calcule $P(8)$ et $P(18)$, arrondis au dixième.

2. Étudie les variations de P sur $[8\,;18]$.

3. Vérifie que $F(t) = 40t - 240\,e^{-0{,}25(t-8)}$ est une primitive de P.

4. Calcule $\displaystyle\int_8^{18} P(t)\,\mathrm{d}t$, arrondi à l'unité.

5. Que représente ce nombre ? Précise l'unité.

6. Calcule la puissance moyenne sur la journée.

7. L'électricité coûte 0,18 € le kWh. Calcule le coût de la journée.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $\displaystyle\int_0^2 (x-1)\,\mathrm{d}x = 0$ donc l'aire entre la courbe et l'axe est nulle.

b) Une fonction admet une seule primitive.

c) $\displaystyle\int_a^b (f\times g) = \left(\int_a^b f\right)\times\left(\int_a^b g\right)$.

d) La valeur moyenne de f sur $[a\,;b]$ est toujours comprise entre le minimum et le maximum de f.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le débit d'une station d'épuration

Le débit d'eau traitée par une station, en m^3/h, est modélisé sur une journée par

$$d(t) = 200 + 150\,t\,e^{-0{,}2t}, \qquad t \in [0\,;24],$$

où t est le nombre d'heures écoulées depuis minuit.

Partie A — étude du débit

1. Calcule $d(0)$ et interprète. *(2 points)*

2. Montre que $d'(t) = 150(1-0{,}2t)e^{-0{,}2t}$. *(4 points)*

3. Étudie le signe de d' sur $[0\,;24]$. *(3 points)*

4. Dresse le tableau de variations de d. *(2 points)*

5. À quelle heure le débit est-il maximal ? Quelle est alors sa valeur, arrondie à l'unité ? *(3 points)*

Partie B — volume traité

On admet que

$$D(t) = 200t - (750t + 3750)\,e^{-0{,}2t}$$

est une primitive de d sur $[0\,;24]$.

6. Vérifie ce résultat en calculant $D'(t)$. *(5 points)*

7. Calcule $\displaystyle\int_0^{12} d(t)\,\mathrm{d}t$, arrondi à l'unité. *(4 points)*

8. Que représente ce nombre ? Précise l'unité. *(3 points)*

9. Calcule le débit moyen sur $[0\,;12]$. *(3 points)*

Partie C — dimensionnement

10. Calcule le volume total traité sur les 24 heures, arrondi à l'unité. *(4 points)*

11. La station est dimensionnée pour 9000 m^3 par jour. Est-elle suffisante ? *(3 points)*

12. Compare le débit maximal au débit moyen de la journée. Que faut-il en conclure pour le dimensionnement des pompes ? *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $F(x) = x^3 - 4x^2 + 5x$

b) $F(x) = e^x - \ln x$

c) $F(x) = \dfrac{1}{2}e^{2x}$

d) $\dfrac{4}{x^2} = 4x^{-2}$ donc $F(x) = -\dfrac{4}{x}$.

Correction — Exercice 2

a) $F'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$. **Oui**, F est bien une primitive de f.

b) $F'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$ (forme $\frac{u'}{u}$ avec $u = x^2+1 > 0$). **Oui.**

Correction — Exercice 3

a) $\left[x^2\right]_0^3 = 9$

b) $\left[\ln x\right]_1^e = 1 - 0 = 1$

c) $\left[e^x\right]_0^2 = e^2 - 1 \approx 6{,}389$

d) $\left[\dfrac{x^3}{3} + x\right]_{-1}^{1} = \left(\frac{1}{3} + 1\right) - \left(-\frac{1}{3} - 1\right) = \dfrac{8}{3}$

Correction — Exercice 4

a)

$$\mu = \frac{1}{3}\int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{1}{3} \times 9 = 3.$$

b)

$$\mu = \frac{1}{6}\int_1^7 4\,\mathrm{d}x = \frac{1}{6} \times \left[4x\right]_1^7 = \frac{24}{6} = 4.$$

Oui, c'était prévisible : la valeur moyenne d'une fonction constante est cette constante.

Correction — Exercice 5

a) $\left[e^{4x}\right]_0^1 = e^4 - 1 \approx 53{,}598$

b) $u = x^2$, $u' = 2x$: il manque un facteur 2.

$$\frac{1}{2}\Big[e^{x^2}\Big]_0^2 = \frac{e^4 - 1}{2} \approx 26{,}799$$

c) $u = 2x + 1$, $u' = 2$:

$$\frac{1}{2}\Big[\ln(2x+1)\Big]_1^4 = \frac{\ln 9 - \ln 3}{2} = \frac{\ln 3}{2} \approx 0{,}549$$

d) $u = 3x + 2$, $u' = 3$:

$$\frac{1}{3}\left[\frac{(3x+2)^4}{4}\right]_0^1 = \frac{5^4 - 2^4}{12} = \frac{625 - 16}{12} = \frac{609}{12} = 50{,}75$$

Correction — Exercice 6

a) Chasles : $12 + (-5) = 7$.
b) Linéarité : $2 \times 12 - 3 \times 3 = 15$.
c) $-\displaystyle\int_4^7 f = 5$.
d) **Impossible.** L'intégrale d'un quotient n'est pas le quotient des intégrales : aucune formule de ce type n'existe.

Correction — Exercice 7

1. $v(0) = 30\,\text{m/s}$;
$v(20) = 30 - 0{,}05 \times 400 = 30 - 20 = 10\,\text{m/s}$.
La vitesse diminue : le véhicule **freine**.

2. $V(t) = 30t - \dfrac{0{,}05}{3}t^3$,
soit $V(t) = 30t - \dfrac{t^3}{60}$.

3.

$$\int_0^{20} v = V(20) - V(0) = 600 - \frac{8000}{60} = 600 - 133{,}33.$$
$$\approx 466{,}7$$

4. v est en m/s et t en secondes : le produit s'exprime en mètres.
Le véhicule a parcouru environ **467 m**.

5.

$$\mu = \frac{466{,}7}{20} \approx 23{,}3\,\text{m/s},$$

soit environ 84 km/h.

Correction — Exercice 8

1.

$$4 - x^2 = x + 2 \iff x^2 + x - 2 = 0.$$

$\Delta = 1 + 8 = 9$, racines $\dfrac{-1 \pm 3}{2}$: $x = -2$ et $x = 1$.

2. $f(x) - g(x) = -x^2 - x + 2 = -(x+2)(x-1)$.
Le coefficient dominant est négatif : l'expression est **positive entre les racines**. La parabole est donc au-dessus de la droite sur $[-2\,;1]$.

3.

$$\mathcal{A} = \int_{-2}^{1} (-x^2 - x + 2)\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x\right]_{-2}^{1}.$$

$$= \left(-\tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{2} + 2\right) - \left(\tfrac{8}{3} - 2 - 4\right) = \frac{7}{6} - \left(-\frac{10}{3}\right).$$

$$= \frac{7}{6} + \frac{20}{6} = \frac{27}{6} = 4{,}5 \text{ u.a.}$$

4. Une unité d'aire vaut $1 \times 2 = 2\,\mathrm{cm}^2$, donc

$$\mathcal{A} = 4{,}5 \times 2 = 9\,\mathrm{cm}^2.$$

Correction — Exercice 9

1. $P(8) = 40 + 60 = 100\,\mathrm{kW}$.
$P(18) = 40 + 60e^{-2{,}5} \approx 40 + 60 \times 0{,}082085 \approx 44{,}9\,\mathrm{kW}$.

2. $P'(t) = 60 \times (-0{,}25)e^{-0{,}25(t-8)} = -15\,e^{-0{,}25(t-8)} < 0$.
P est **strictement décroissante** sur $[8\,;18]$: l'atelier consomme surtout le matin.

3.

$$F'(t) = 40 - 240 \times (-0{,}25)e^{-0{,}25(t-8)} = 40 + 60\,e^{-0{,}25(t-8)} = P(t). \checkmark$$

4.

$$\int_{8}^{18} P = F(18) - F(8).$$

$$F(18) = 720 - 240e^{-2{,}5} \approx 720 - 19{,}70 = 700{,}30.$$

$$F(8) = 320 - 240 = 80.$$

$$\int_{8}^{18} P \approx 620.$$

5. P est en kilowatts et t en heures : le produit s'exprime en **kilowattheures**.
L'atelier a consommé environ $620\,\mathrm{kW\,h}$ dans la journée.

6.

$$\mu = \frac{620}{18 - 8} = 62\,\mathrm{kW}.$$

7. $620 \times 0{,}18 = 111{,}60\,€$.

Correction — Exercice 10

a) Faux. L'intégrale est nulle parce que les deux morceaux se compensent : f est négative sur $[0\,;1]$ et positive sur $[1\,;2]$.
L'aire géométrique vaut $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ u.a.
b) Faux. Elle en admet une infinité, qui diffèrent d'une constante k.
c) Faux. Aucune formule de ce type. Contre-exemple : $f = g = x$ sur $[0\,;1]$ donne $\int x^2 = \frac{1}{3}$ à gauche,

et $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ à droite.
d) **Vrai.** C'est une conséquence de la propriété de comparaison : si $m \leqslant f \leqslant M$, alors $m \leqslant \mu \leqslant M$.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. $d(0) = 200 + 0 = 200\,\text{m}^3/\text{h}$.
C'est le débit de nuit, avant la reprise d'activité.

2. On dérive le produit $150t \times e^{-0{,}2t}$:

$$d'(t) = 150e^{-0{,}2t} + 150t \times (-0{,}2)e^{-0{,}2t}$$
$$= 150\,e^{-0{,}2t}(1 - 0{,}2t). \checkmark$$

3. $150e^{-0{,}2t} > 0$: le signe est celui de $1 - 0{,}2t$.

$$1 - 0{,}2t > 0 \iff t < 5.$$

d' est **positive sur** $[0\,;5[$**, négative sur** $]5\,;24]$.

4.

t	0		5		24
$d'(t)$		$+$	0	$-$	
d	200	↗	$d(5)$	↘	$d(24)$

5. Maximum en $t = 5$, soit à 5 **heures du matin**.

$$d(5) = 200 + 750e^{-1} \approx 200 + 750 \times 0{,}36788 \approx 476\,\text{m}^3/\text{h}.$$

6. Pour $-(750t + 3750)e^{-0{,}2t}$, on dérive le produit $u \times v$ avec $u = 750t + 3750$ et $v = e^{-0{,}2t}$:

$$(uv)' = 750e^{-0{,}2t} + (750t + 3750) \times (-0{,}2)e^{-0{,}2t}$$
$$= e^{-0{,}2t}(750 - 150t - 750) = -150t\,e^{-0{,}2t}.$$

Donc
$$D'(t) = 200 - \left(-150t\,e^{-0{,}2t}\right) = 200 + 150t\,e^{-0{,}2t} = d(t). \checkmark$$

7.
$$D(12) = 2400 - (9000 + 3750)e^{-2{,}4} = 2400 - 12\,750 \times 0{,}090718.$$
$$\approx 2400 - 1156{,}6 = 1243{,}4.$$
$$D(0) = 0 - 3750 = -3750.$$
$$\int_0^{12} d \approx 1243{,}4 + 3750 = 4993.$$

8. d est en m^3/h et t en heures : le produit s'exprime en **mètres cubes**.
La station a traité environ $4993\,\text{m}^3$ entre minuit et midi.

9.
$$\mu = \frac{4993}{12} \approx 416\,\text{m}^3/\text{h}.$$

Correction — Exercice bilan — partie C

10.

$$D(24) = 4800 - (18\,000 + 3750)e^{-4{,}8}$$

$$= 4800 - 21\,750 \times 0{,}0082297 \approx 4800 - 179{,}0 = 4621{,}0.$$

$$\int_0^{24} d = D(24) - D(0) \approx 4621{,}0 + 3750 = 8371.$$

La station traite environ $8371\,\text{m}^3$ par jour.

11. **Oui, elle est suffisante** :

$$8371 < 9000.$$

Il reste une marge d'environ $630\,\text{m}^3$, soit à peu près $7\,\%$ de la capacité.

12. Débit moyen sur la journée :

$$\frac{8371}{24} \approx 349\,\text{m}^3/\text{h}.$$

Débit maximal : environ $476\,\text{m}^3/\text{h}$, soit $1{,}4$ **fois le débit moyen**.

Conclusion. On ne peut pas dimensionner les pompes sur le débit *moyen* : elles seraient saturées au moment du pic, vers 5 heures.

Il faut les dimensionner sur le débit *maximal*, soit au moins $476\,\text{m}^3/\text{h}$, et prévoir une marge de sécurité.

C'est une situation très courante en ingénierie : la moyenne renseigne sur le volume total à traiter, le maximum sur la taille des équipements.